📌DAPC / **Quiz M02A02b** Potencial fotovoltaico campus

Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS

2.2.b. Definición y edición de elementos

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- DAPC_CubiertaNodoUECIJG.csv
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Se presenta individual en horario de clase
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Para los analisis solicitados, es necesario haber desarrollado los diferentes numerales del taller realizado en clase
- Datos base: utilice el archivo *DAPC_CubiertaNodoUECIJG.csv* y las capas geográficas con los atributos incluídos durante el taller e incluya los demás atributos solicitados

Referencias:

- https://www.anernstore.com/blogs/off-grid-solar-solutions/offgrid-solar-industry-myths-reality

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📝 **A. INFORME TÉCNICO TALLER** * 11 points

Instrucciones:

- El informe técnico del taller realizado en clase corresponde al 30% de la calificación de esta evaluación y es requerido para obtener los datos base necesarios para desarrollar el quiz
- El informé técnico del taller y del quiz se presenta en un único documento
- Seleccione *Sí* desarrolló el informe completo incluyendo todos los numerales descritos en la guía de clase, incluídas las capturas de pantalla de soporte en la que se visualiza su código de alumno en el nombre del mapa de proyecto

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

4. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 1 point

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. Numero total de nodos de cubierta contenidos en *DAPC_CubiertaNodoUECIJG.csv*

Mark only one oval.

- 259
- (No resuelto)

5. 2. Número total de grupos de cubiertas definidos en el campo *CubiertaID* de la capa *TSIG_CubiertaNodoUECIJG.shp* * 1 point

Mark only one oval.

- 24
- (No resuelto)

6. 3. Coordenadas geográficas del nodo de cubierta o *PuntoNum* = 19 de la Cubierta 3 * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] LatDD: 4.7832236750°
- [ ] LonDD: -74.0425771000°
- [ ] (No resuelto)

7. 4. Coordenadas planas del nodo de cubierta o *PuntoNum* = 65 de la cubierta 8 * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] CX: 4884447.464999999850988 metros
- [ ] CY: 2086499.041999999899417 metros
- [ ] (No resuelto)

8. 5. Para la creación de hiperenlaces a Google Maps a partir de las coordenadas geográficas de los puntos de cubierta, la expresión se define como: * 1 point

Mark only one oval.

- 'http://maps.google.com/maps?q=' || "LatDD" || ',' || "LonDD"
- 'http://google.com/maps?a=' || "LatDD" || ',' || "LonDD"
- 'http://google.com/maps#a=' || "CY" || ',' || "CX"
- (No resuelto)

9. 6. Longitud planar en metros de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 10 * 1 point

- Expresión: *length(@geometry)*

Mark only one oval.

- L = 94.6472470800m
- (No resuelto)

10. 7. Longitud geodésica en metros de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 18 * 1 point

- Es necesario crear un campo numérico real de 10 dígitos decimales de precisión con el nombre *LGm,* luego con el calculador de campo y la expresión *$length,* obtener las longitudes geodésicas de las líneas perimetrales cubiertas

Mark only one oval.

- L = 42.2946861555m
- (No resuelto)

11. 8. Las longitudes planar y geodésica de la línea perimetral de la *CubiertaID* = 24 son idénticas * 1 point

Mark only one oval.

- Sí, ambas miden exactamente 148.8497521000m
- No, los dos valores son diferentes
- (No resuelto)

12. 9. La línea perimetral planar de cubierta más larga corresponde a: * 1 point

Mark only one oval.

- CubiertaID: 8 con 499.2334965000m
- (No resuelto)

13. 10. El polígono de cubierta con la menor área planar es: * 1 point

Mark only one oval.

- CubiertaID: 18 con 108.5904400000m
- (No resuelto)

14. 11. El centroide en coordenadas planas de la *CubiertaID* = 7, corresponde a * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] CX: 4884405.5049999999m
- [ ] CY: 2086602.0980000000m
- [ ] (No resuelto)

15. 12. Área usable por cubierta y área total, seleccione las respuestas correctas * 3 points

- Campo A

Tick all that apply.

- [ ] CubiertaID 19: 113.2184019000m²
- [ ] CubiertaID 21: 432.8074614000m²
- [ ] Área total usable: 13367.5m²
- [ ] (No resuelto)

16. 13. Paneles solares por cubierta y estadísticos * 4 points

- Campo B

Tick all that apply.

- [ ] CubiertaID 18: 50 paneles
- [ ] CubiertaID 3: 390 paneles
- [ ] Total paneles: 6897
- [ ] Promedio de paneles por cubierta: 287.375
- [ ] (No resuelto)

17. 14. Potencial total del campus en kilovatios producidos por hora (Kwh) * 1 point

- Campo C

Tick all that apply.

- [ ] 2276.01 Kwh
- [ ] (No resuelto)

18. 15. Total real de kilovatios producidos en el campus por hora (Kwh) * 1 point

- Campo D

Tick all that apply.

- [ ] 1591.62 Kwh
- [ ] (No resuelto)

19. 16. Costo de instalación total del campus en millones de pesos * 1 point

- Campo E

Tick all that apply.

- [ ] 43769.4 millones de pesos
- [ ] (No resuelto)

20. 17. Potencial de kilovatios producidos por dia en el campus para las horas de sol efectivas (Kwh - dia) * 1 point

- Campo F

Tick all that apply.

- [ ] 11380 Kwh - dia
- [ ] (No resuelto)

21. 18. Total real de kilovatios producidos en el campus por dia (Kwh - dia) * 1 point

- Campo G

Tick all that apply.

- [ ] 7958.08 Kwh - dia
- [ ] (No resuelto)

22. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ( ) Sí

23. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M02A02b_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ( ) Sí enviado
- ( ) No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms